

Projet UE Web "Prix des carburants"

L2 I - S4 - 2025-2026 - v. 1.0 du 3 avr. 2026

Objectif

Le but du projet est de mettre en œuvre l'ensemble des éléments techniques de l'UE « Développement Web » de L2-I : HTML 5 / CSS 3 / PHP 8 dans le cadre d'une réalisation en binôme. Le site réalisé s'appuiera sur plusieurs API¹.

Contexte

L'actualité récente a provoquée des hausses des prix des carburants : une des préoccupations des automobilistes est de connaître le prix en station à proximité de leur lieu de travail ou de leur domicile par exemple en recherchant le prix le plus bas.

Le contexte du projet est un site web orienté sur les prix des carburants en France métropolitaine. L'utilisateur sélectionne sa région, son département puis sa ville et le serveur web lui indique la liste des stations services à proximité. Pour cela vous vous appuyerez sur les ressources disponibles en ligne (cf. API qui peuvent être utilisées).

Travail à réaliser et fonctionnement du site

Première partie : prise en main du format d'échange JSON des API Web



Illustration 1:
« Mon voisin
Totoro » - Hayao
Miyazaki - 1988

De nombreuses solutions d'API (*Application Programming Interface*) web de type REST s'appuient sur le format d'échange JSON (*JavaScript Object Notation*) : c'est le cas par exemple de l'API "ghibli" (*Ghibli API*) proposée par le studio japonais Ghibli (<https://www.ghibli.jp/>) : vous pouvez tester le lien suivant (avec Firefox) :

<https://ghibliapi.vercel.app/films>

- cliquez sur un élément « image » ou « movie_banner » pour visualiser l'image associée à un des films.
- cliquez sur l'onglet « Raw Data » pour visualiser le flux JSON (non mis en forme par le navigateur).

Afin de prendre en main ce type d'échange, il est demandé de construire une page « *developper* » ou « *tech* » (ou tout autre nom adapté que vous

¹ API : *Application Programming Interface*.

choisirez !) dont le lien sera dans le footer de votre site de projet et de placer sur cette page un des films choisi aléatoirement avec 1 ou 2 images (vous n'oubliez pas les légendes !), son titre ainsi que son titre en japonais², son année de sortie et sa description. Le rafraîchissement de cette page annexe provoquera l'affichage d'un autre film puisqu'il est choisi aléatoirement.

Toujours dans le même objectif de prise en main des API et des flux, ajoutez une autre fonctionnalité sur cette même page « tech » de votre site du projet afin d'identifier la position géographique **approximative** de votre visiteur via son adresse IP.

<https://ipinfo.io/193.54.115.192/geo> ; pour une extraction simple d'informations depuis un flux JSON : l'adresse IP dans l'URL est à remplacer par celle de l'internaute pour lui indiquer une estimation de sa position géographique. Vous pouvez également créer un compte sur cette plateforme et ensuite utiliser l'API via des requêtes de type : [https://api.ipinfo.io/lite/8.8.8.8?token=\\$TOKEN](https://api.ipinfo.io/lite/8.8.8.8?token=$TOKEN)

<https://api.whatismyip.com/ip-address-lookup.php?key=KEY&input=193.54.115.235&output=xml> constitue une autre solution³ pour une extraction simple d'informations depuis un flux XML (dans ce dernier exemple, KEY est à remplacer par une valeur de clef valide, à activer sur le site correspondant).

N.B. : cette première partie technique, indispensable au projet, sera validée lors du dernier TD.

Vous placerez donc ces fonctionnalités dans une page « tech » spécifique (à part) de votre site afin de conserver ces exemples et qu'ils puissent être validés lors du point d'avancement ainsi qu'au moment de livrer le projet.

Deuxième partie : Prix des carburants

Les données statiques d'entrée (région / département / ville) seront issues de fichiers CSV (cf. Annexes). Les informations concernant les prix des carburants (données dynamiques) sont à récupérer sur un site dédié (cf. Annexes) et à mettre en forme.

L'utilisateur du site aura la possibilité de :

- Sélectionner sa région sur une carte interactive à l'aide des tags HTML map, usemap et area (cf. <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/map>)
- Sélectionner son département : vous devrez définir l'ergonomie la plus adaptée
- Sélectionner sa ville dans une liste déroulante

² Dans ce cas, n'oubliez pas d'indiquer lang="ja"

³ Le premier niveau de compte, gratuit, permet d'effectuer jusqu'à 100 requêtes par jour ce qui est suffisant dans le cadre de ce projet.



Illustration 2: carte administrative des régions (France) - source : IGN

La page doit afficher les prix des carburants dans la ville sélectionnée ou dans ses environs.

Les échanges se feront impérativement entre votre serveur Web et l'API (éventuellement plusieurs à agréger, cf. API qui peuvent être utilisées). Les réponses utiliseront principalement le format JSON mais vous devrez également exploiter le format XML dans votre solution afin de vous permettre de maîtriser les 2 principaux flux d'échanges des API disponibles dans le contexte du Web (cf. Première partie : prise en main du format d'échange JSON des API Web)

En terme d'ergonomie, vous offrirez également la possibilité à l'utilisateur d'afficher les stations services d'un département par exemple ou à proximité de sa position géographique actuelle (dans ce dernier cas, vous vous appuyerez sur les API de géolocalisation à partir de l'adresse IP de l'utilisateur, même si cette solution n'est pas toujours fiable).

En complément, il est également possible de prévoir d'afficher les tendances des prix des carburants sur l'année écoulée par exemple ou tout autre information pertinente dans ce contexte.

Troisième partie : stockage

Votre solution devra en outre réaliser un stockage côté serveur, sur fichier, des villes consultées par l'ensemble des utilisateurs du site. Vous utiliserez impérativement un format CSV⁴ pour votre stockage avec un horodatage de chaque ligne de ce fichier.

⁴ CSV : Comma Separated Values

Afin d'améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur⁵, vous ajouterez le stockage côté client du dernier emplacement consultée par l'internaute via un mécanisme de **cookie** (ville consultée, date de la consultation, etc.)

Enfin, vous prévoirez la génération d'un histogramme des villes les plus consultées sur le site. Vous afficherez ce graphique dans une rubrique « statistiques » de votre site.

Quatrième partie : compléments TD

cookie

Reprenez l'exercice permettant le choix de la charte graphique (mode jour / mode nuit) en mettant en place un cookie afin de permettre une mémorisation du choix de la charte graphique (celle-ci étant conservée sur les pages du site et lors d'une visite ultérieure depuis le même navigateur).

Le cookie doit donc être mis en place ou modifié via les liens (sur des images) de modification du mode jour / nuit, en utilisant la méthode « set_cookie », tout en gérant les paramètres dans l'URL.

La relecture du cookie si il existe doit être considéré lors d'une visite ultérieure (vous pouvez fermer puis rouvrir votre navigateur pour simuler cette situation).

Si la valeur du cookie est erronée, supprimez-le.

N.B. : le cookie ne doit être valable que pour votre espace (ex. dans « /~login/ » dans le cas d'un hébergement partagé) et non pour la totalité du serveur puisque votre serveur peut héberger plusieurs sites simultanément...

Recommandations fonctionnelles

L'utilisateur pourra personnaliser son affichage du résultat : ex. n'afficher que les informations générales (pour un carburant sélectionné par exemple) ou au contraire obtenir plus de détails sur les prix des carburants ou les services proposés par les stations services.

Ses préférences comme la dernière ville consultée seront sauvegardées sur son navigateur (via un cookie).

Une partie « statistiques » permettra de visualiser sous forme graphique l'utilisation du site : notamment le nombre total de visiteurs ainsi que les villes les plus fréquemment consultées.

Le site obtenu devra être esthétique et ergonomique.

Vous n'oublierez pas de choisir un nom à votre site et donc un logo et un favicon !

Recommandations générales de gestion de projet

- Définir les pages les plus importantes de votre site en terme de fonctionnalités et organiser la répartition des tâches au sein de votre binôme-projet.

5 UX : user experience.

- Définir la charte graphique et l'ergonomie du site ainsi que les maquettes (*mockup*) des principales pages.
- Définir le planning avec les principales échéances et évaluer les risques majeurs. Vous n'oublierez pas de prévoir les phases de validations intermédiaires afin de vous assurer de la conformité avec la demande en fonction de vos choix.

Le but est donc de concevoir un site web fonctionnel pour lequel il vous appartient d'imaginer des cas d'utilisation permettant de répondre au besoin exprimé.

Résultat attendu

Le projet devra s'intégrer dans une architecture web 3 tiers (navigateur / serveur Web / APIs), la solution côté client devra être valide aussi bien HTML5 que CSS3 (au niveaux syntaxique, validateurs du W3C, XML et structurelle) et la solution côté serveur devra s'appuyer sur PHP 8. L'organisation pour la phase de développement est libre mais le résultat devra être disponible **régulièrement** dans les espaces d'hébergement des membres de l'équipe projet. Vous veillerez à la validation de l'accessibilité et également des performances (éco-conception) de vos pages (cf. TD #10).

Livrables

- Le site devra être en ligne sur Internet (à priori même URL que pour les TD)
- Les codes PHP du projets et autres fichiers du site dans leur arborescence fonctionnelle => la simple copie de l'arborescence du site (après extraction) doit donc être opérationnelle.
- La documentation du code au format HTML (générée à partir des commentaires phpdoc via doxygen).
- Un mini-rapport de quelques pages (entre 5 et 10 pages hors annexes éventuelles, au format odt ou à défaut docx ainsi qu'une version pdf : les sections et sous-sections doivent être automatiquement numérotées) permettant de faire une synthèse du projet aussi bien au niveau technique qu'organisationnel (gestion de projet). Ce document devra en particulier intégrer les points suivants (liste non exhaustive) : les membres de l'équipe-projet, la répartition des tâches et l'organisation (diagramme de Gantt), l'analyse du sujet à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisations, les particularités et les choix techniques, le plan du site, les « *mockup* » des pages, etc. Le rapport doit être pensé comme un support technique professionnel et ne doit pas être un manuel utilisateur (il n'y a pas de manuel utilisateur d'un site Web !)
- Un fichier *markdown* « *readme.md* » contenant les informations principales (noms des auteurs du projet, les URL du site sur Internet, etc.).
- L'ensemble sera rendu sous la forme d'une archive nommée « *grp_prj_###_X_Y.zip* » , avec *###*, le numéro (y compris la lettre du groupe TD) de votre groupe projet et X, Y les NOMS - prénoms des membres du binôme projet.

Planning

1. Un premier point d'avancement au démarrage du projet est prévu en semaine 15 (séance TD #11) afin de pouvoir s'assurer de la conformité du cahier des charges avec la demande et valider la première partie de maîtrise des API (cf. Première partie : prise en main du format d'échange JSON des API Web).
2. Les livrables du projet sont à rendre en semaine 19, au plus tard le lundi 4 mai 2026
3. Les soutenances auront lieu en semaines 21 (dates prévisionnelles : lundi 18 mai 2026 , mardi 19 mai 2026 et jeudi 21 mai 2026).

Critères d'évaluation

- Niveau de réalisation (pourcentage de couverture du sujet).
- Originalité de la solution.
- Maîtrise des éléments techniques de l'UE (HTML 5, CSS 3, PHP 8).
- Ergonomie et esthétique du résultat.
- Qualité technique sur le navigateur (« *client-side* ») : absence de bug et validation des pages (HTML / CSS / XML / checklink / accessibilité / éco-conception).
- Qualité technique de l'ensemble des scripts PHP (« *server-side* ») et génération de la documentation (au format HTML) des fonctions utilisées (cf. doxygen).
- Niveau technique spécifique au projet (solution technique, affichage graphique des résultats, etc.).
- Vidéo **scénarisée** de démonstration de la réalisation de 3 min (180 sec) max en étant vigilant à la répartition du temps de parole de chaque membre du binôme, à rendre avant le mardi 5 mai 2026
- Soutenance avec support visuel de quelques diapositives (5 *slides* maximum) de 5 min max.

Annexes

API qui peuvent être utilisées

- <https://ghibliapi.vercel.app/>
- <https://api.ip2location.io/?ip=193.54.115.107>
- <https://www.ip2location.io/ip2location-documentation>
- <https://whatsmyip.com/>
- <https://www.prix-carburants.gouv.fr/rubrique/opendata/>
- <https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2/api/>

- <https://data.economie.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2/records/>

Ressources qui peuvent être utilisées

- <https://www.data.gouv.fr/en/datasets/listes-des-communes-par-r-gions-d-partements-circonscriptions/>
- https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/regions-departements-villes-et-villages-de-france-et-doutre-mer/#_
- <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/nomenclature-code-des-nouvelles-regions-2016/>
- <https://www.data.gouv.fr/es/datasets/base-officielle-des-codes-postaux/>
- <https://www.insee.fr/fr/information/3363419#titre-bloc-26>
- <http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes#Fonds1>

Ressources pour les *mockup*

- <https://www.figma.com/>
- <https://mockitt.com/>
- <https://www.canva.com/>

Solution d'hébergement possible

- <https://www.alwaysdata.com/fr/>